

Задания 1 и 2:

планиметрия и векторы

Задание 1: все типы, кроме пройденных треугольников, — теория, тринадцать разборов, задачи по каждому прототипу и смешанная серия. Задание 2: справка формул и банк по всем тринадцати типам. Всего 120 задач и девять решений с ошибкой. Ответы с решениями — под «Ответ», заметки — в конце.

задание 1 – 70 задач

задание 2 – 50 задач

13 разборов

9 решений с ошибкой

Задание 1

Планиметрия

Задача на одно-два действия про плоскую фигуру. Ответ — целое число или конечная десятичная дробь; если получился корень или бесконечная дробь, это почти всегда ошибка. Почти любая фигура сводится к треугольникам, поэтому всё, что ты знаешь о них, работает и дальше.

тип	главные факты	
Треугольники	сумма углов, равнобедренный, синус, косинус, тангенс, Пифагор	пройдено
1.1 Параллелограмм, ромб	соседние углы — 180°, биссектриса отсекает равнобедренный треугольник	новое
1.2 Трапеция	средняя линия, высота в равнобедренной трапеции	новое
1.3 Центральные и вписанные углы	вписанный угол — половина дуги	новое
1.4 Касательная, хорда, секущая	касательная ⊥ радиусу, $PT^2 = PA \cdot PB$	новое

ТИП	ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ	
1.5 Вписанная окружность	$r = S : p$; суммы противоположных сторон равны	новое
1.6 Описанная окружность	$a : \sin A = 2R$; противоположные углы — 180°	новое
1.7 Правильные многоугольники	угол $180^\circ(n - 2) : n$, шестиугольник из правильных треугольников	новое

ПАМЯТКА: ТРЕУГОЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ ТЫ УЖЕ ЗНАЕШЬ

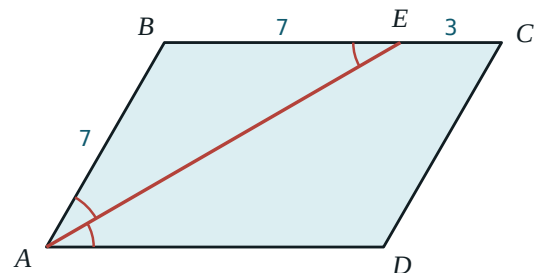
- сумма углов 180° ; внешний угол равен сумме двух внутренних, не смежных с ним;
- равнобедренный: углы при основании равны, высота к основанию — медиана и биссектриса;
- прямоугольный: $\sin A = a : c$, $\cos A = b : c$, $\operatorname{tg} A = a : b$, $a^2 + b^2 = c^2$;
- катет против угла 30° — половина гипотенузы; $\sin 30^\circ = 0,5$, $\sin 45^\circ = \sqrt{2} : 2$, $\sin 60^\circ = \sqrt{3} : 2$;
- площадь: $S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} ab \cdot \sin C$.

Тип 1.1

Параллелограмм, прямоугольник, ромб

ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

- противоположные стороны и углы равны;
- соседние углы в сумме дают 180° ;
- диагонали точкой пересечения делятся пополам;
- **биссектриса угла отсекает равнобедренный треугольник**: на рисунке $\angle BEA = \angle EAD$ как накрест лежащие, значит $AB = BE$;
- площадь $S = a \cdot h_a = ab \cdot \sin \alpha$; поэтому $a \cdot h_a = b \cdot h_b$.



ПРЯМОУГОЛЬНИК

Диагонали равны и делятся пополам — получаются четыре равнобедренных треугольника. Против меньшей стороны лежит острый угол между диагоналями.

РОМБ

Диагонали перпендикулярны и делят углы пополам. Половины диагоналей и сторона — прямоугольный треугольник. $S = d_1 d_2 : 2 = a^2 \cdot \sin \alpha$, высота $h = S : a$.

Разбор 1

В параллелограмме ABCD биссектриса угла A пересекает сторону BC в точке E, BE = 7, EC = 3. Найдите периметр параллелограмма.

$\angle BEA = \angle EAD = \angle BAE$ накрест лежащие при $BC \parallel AD$; AE — биссектриса

$AB = BE = 7$, $BC = 7 + 3 = 10$ треугольник ABE равнобедренный

$$P = 2 \cdot (7 + 10) = 34$$

Разбор 2

Диагонали ромба равны 12 и 16. Найдите высоту ромба.

сторона = $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ половины диагоналей — катеты

$$S = 12 \cdot 16 : 2 = 96$$

$$h = 96 : 10 = 9,6 \quad S = a \cdot h; \text{ ответ не обязан быть целым}$$

Задачи

1. Один угол параллелограмма на 40° больше другого. Найдите больший угол параллелограмма.
2. В параллелограмме ABCD биссектриса угла B пересекает сторону AD в точке K, AK = 5, KD = 4. Найдите периметр параллелограмма.

3. Диагональ параллелограмма образует с двумя его сторонами углы 25° и 35° . Найдите больший угол параллелограмма.
4. Угол между диагоналями прямоугольника равен 64° . Найдите угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника.
5. Сторона ромба равна 13, одна из его диагоналей — 24. Найдите другую диагональ.
6. Острый угол ромба равен 30° , сторона — 12. Найдите площадь ромба.
7. Стороны параллелограмма равны 12 и 18, высота, проведённая к большей стороне, равна 8. Найдите высоту, проведённую к меньшей стороне.
8. Площадь параллелограмма ABCD равна 60, точка M — середина стороны BC. Найдите площадь трапеции AMCD.
9. Биссектрисы углов A и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке, лежащей на стороне BC. Найдите BC, если $AB = 6$.
10. Угол между высотами параллелограмма, проведёнными из вершины тупого угла, равен 42° . Найдите тупой угол параллелограмма.

▼ ОТВЕТ · ТИП 1.1

1. **110**

соседние углы в сумме дают 180° : $x + (x + 40) = 180$, $x = 70^\circ$, больший 110°

2. **28**

треугольник АВК равнобедренный: $AB = AK = 5$; $AD = 9$; $P = 2 \cdot (5 + 9) = 28$

3. **120**

угол при вершине $25 + 35 = 60^\circ$, соседний $180 - 60 = 120^\circ$

4. **58**

острый угол 64° лежит против меньшей стороны, треугольник равнобедренный (половины диагоналей равны): $(180 - 64) : 2 = 58^\circ$

5. **10**

диагонали перпендикулярны и делятся пополам: $\sqrt{(13^2 - 12^2)} = 5$, диагональ 10

6. **72**

$S = a^2 \cdot \sin \alpha = 12^2 \cdot \sin 30^\circ = 72$

7. **12**

$S = 18 \cdot 8 = 144$; высота к меньшей стороне $144 : 12 = 12$

8. **45**

$S(ABM) = \frac{1}{2} \cdot BM \cdot h = \frac{1}{4} \cdot 60 = 15$; $S(AMCD) = 60 - 15 = 45$

9. **12**

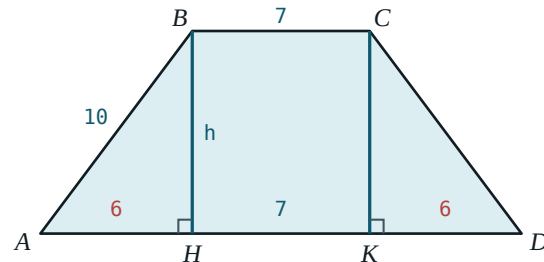
каждая биссектриса отсекает равнобедренный треугольник: $BM = AB$, $MC = CD = AB$; $BC = 2 \cdot 6 = 12$

10. **138**

в четырёхугольнике из двух высот и двух сторон два прямых угла, поэтому угол между высотами равен острому углу параллелограмма; тупой $180 - 42 = 138^\circ$

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

- углы, прилежащие к боковой стороне, в сумме 180° ;
- средняя линия $m = (a + b) : 2$, площадь $S = m \cdot h$;
- в равнобедренной трапеции углы при основании и диагонали равны;
- **высоты из концов меньшего основания** отрезают от большего два равных куска по $(a - b) : 2$ — каждый с боковой стороной и высотой образует прямоугольный треугольник;
- отрезок средней линии между диагоналями равен $(a - b) : 2$;
- если диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны, то $h = (a + b) : 2$.



Разбор 3

Основания равнобедренной трапеции равны 7 и 19, боковая сторона — 10. Найдите площадь трапеции.

$$AH = (19 - 7) : 2 = 6 \quad \text{высоты отрезают два равных куска}$$

$$h = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \quad \text{треугольник ABH прямоугольный}$$

$$S = (19 + 7) : 2 \cdot 8 = 13 \cdot 8 = 104$$

Разбор 4

Основания трапеции равны 6 и 16. Найдите больший из отрезков, на которые средняя линия делится одной из диагоналей.

диагональ делит трапецию на два треугольника куски средней линии — их средние линии

$6 : 2 = 3$ и $16 : 2 = 8$ средняя линия треугольника — половина параллельной стороны

больший отрезок: $16 : 2 = 8$

Задачи

1. Один из углов равнобедренной трапеции равен 64° . Найдите больший угол этой трапеции.
2. Средняя линия трапеции равна 14, одно из оснований — 10. Найдите другое основание.
3. Основания равнобедренной трапеции равны 10 и 24, боковая сторона — 25. Найдите площадь трапеции.
4. Основания равнобедренной трапеции равны 5 и 13, острый угол — 45° . Найдите площадь трапеции.
5. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 20, высота — 8. Найдите косинус острого угла трапеции.
6. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны, основания равны 7 и 13. Найдите площадь трапеции.
7. Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите длину отрезка средней линии, заключённого между диагоналями.
8. Диагональ AC равнобедренной трапеции ABCD ($AD \parallel BC$) является биссектрисой угла A, $BC = 7$, $AD = 15$. Найдите периметр трапеции.
9. Площадь трапеции равна 72, основания — 7 и 11. Найдите высоту трапеции.

▼ ОТВЕТ · ТИП 1.2

1. **116**

углы при боковой стороне в сумме 180° : $180 - 64 = 116^\circ$

2. **18**

$$(x + 10) : 2 = 14, x = 18$$

3. **408**

$$\text{проекция боковой стороны } (24 - 10) : 2 = 7; h = \sqrt{(25^2 - 7^2)} = 24; S = 17 \cdot 24 = 408$$

4. **36**

$$\text{проекция боковой стороны } (13 - 5) : 2 = 4; \text{ при угле } 45^\circ \text{ высота равна проекции: } h = 4; S = 9 \cdot 4 = 36$$

5. **0,6**

$$\text{проекция } (20 - 8) : 2 = 6; \text{ боковая сторона } \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10; \cos \alpha = 6 : 10 = 0,6$$

6. **100**

$$\text{при перпендикулярных диагоналях высота равна средней линии: } h = (7 + 13) : 2 = 10; S = 10 \cdot 10 = 100$$

7. **3**

средняя линия 7, крайние её части – средние линии треугольников, по 2: $7 - 2 \cdot 2 = 3$ (или сразу $(10 - 4) : 2$)

8. **36**

$$\angle CAD = \angle BCA \text{ как накрест лежащие, значит } \angle BAC = \angle BCA \text{ и } AB = BC = 7; CD = AB; P = 3 \cdot 7 + 15 = 36$$

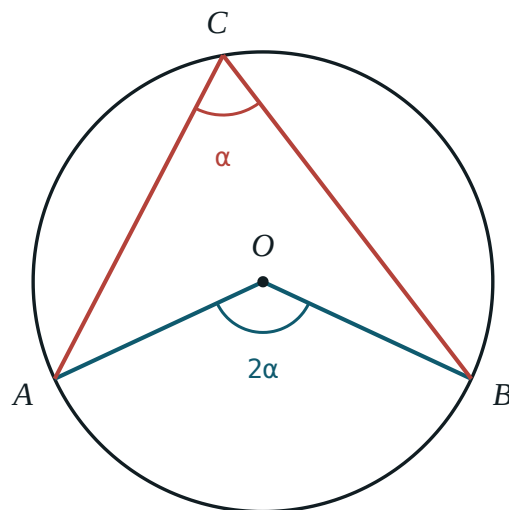
9. **8**

$$S = (a + b) : 2 \cdot h; h = 72 : 9 = 8$$

Центральные и вписанные углы

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

- **центральный** угол (вершина в центре) равен дуге, на которую опирается;
- **вписанный** угол (вершина на окружности) равен **половине** дуги — вдвое меньше центрального, опирающегося на ту же дугу;
- вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, равны;
- вписанный угол, опирающийся на диаметр, прямой;
- хорда через вписанный угол: $AB = 2R \cdot \sin C$ (это теорема синусов, тип 1.6).



Разбор 5

Центральный угол на 32° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу. Найдите вписанный угол.

вписанный x , центральный $2x$ центральный вдвое больше

$$2x - x = 32, \quad x = 32$$

Разбор 6

Хорда AB равна 9, вписанный угол ACB равен 30° . Найдите радиус окружности.

$AB = 2R \cdot \sin C$ или: центральный угол $AOB = 60^\circ$, треугольник AOB равносторонний

$$R = 9 : (2 \cdot 0,5) = 9$$

Задачи

1. Вписанный угол равен 37° . Найдите центральный угол, опирающийся на ту же дугу.
2. Точки А, В и С лежат на окружности и делят её на три дуги, градусные меры которых относятся как $3 : 5 : 10$. Найдите наибольший угол треугольника ABC.
3. АВ — диаметр окружности, С — точка окружности, $\angle ABC = 28^\circ$. Найдите угол BAC.
4. Хорда окружности равна её радиусу. Найдите вписанный угол, опирающийся на эту хорду, если его вершина лежит на большей дуге.
5. В окружности с центром О проведена хорда АВ длиной 11, $\angle OAB = 60^\circ$. Найдите радиус окружности.
6. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность, $\angle ABD = 40^\circ$, $\angle CAD = 35^\circ$. Найдите угол ABC.
7. Вписанный угол ACB равен 52° , О — центр окружности. Найдите угол OAB.

▼ ОТВЕТ · ТИП 1.3

1. **74**

центральный угол вдвое больше вписанного: $2 \cdot 37 = 74^\circ$

2. **100**

дуги 60° , 100° и 200° ; угол треугольника равен половине дуги напротив: $200 : 2 = 100^\circ$

3. **62**

угол ACB опирается на диаметр, он прямой: $90 - 28 = 62^\circ$

4. **30**

хорда и два радиуса образуют равносторонний треугольник, центральный угол 60° , вписанный — 30°

5. **11**

треугольник AOB равнобедренный с углом 60° при основании, значит равносторонний: $R = AB = 11$

6. **75**

$\angle DBC = \angle DAC = 35^\circ$ (опираются на дугу DC); $\angle ABC = 40 + 35 = 75^\circ$

7. **38**

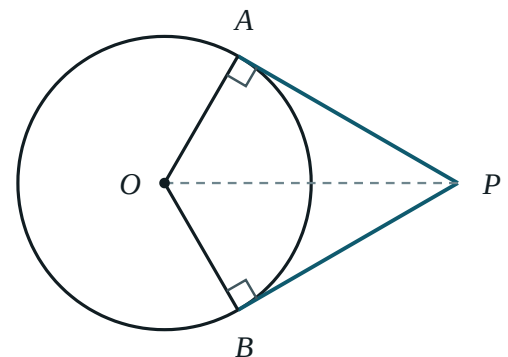
$\angle AOB = 2 \cdot 52 = 104^\circ$; треугольник AOB равнобедренный: $(180 - 104) : 2 = 38^\circ$

Тип 1.4

Касательная, хорда, секущая

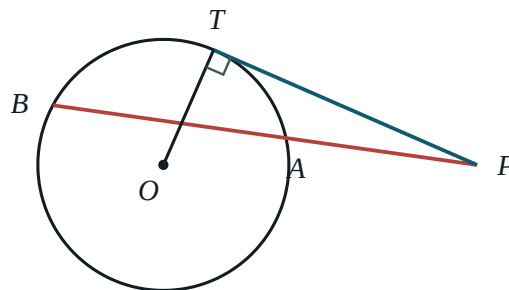
КАСАТЕЛЬНЫЕ

- касательная перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания;
- отрезки касательных из одной точки равны: $PA = PB$, а центр лежит на биссектрисе угла APB;
- в четырёхугольнике PAOB два прямых угла, поэтому $\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$;
- угол между касательной и хордой равен половине дуги, заключённой внутри него.



ХОРДЫ И СЕКУЩИЕ

- хорды AB и CD пересекаются в точке E: $AE \cdot EB = CE \cdot ED$;
- касательная PT и секущая PAB: $PT^2 = PA \cdot PB$ (PB — вся секущая, PA — её внешняя часть);
- угол между пересекающимися хордами — **полусумма** дуг, заключённых между его сторонами и их продолжениями;
- угол между двумя секущими из внешней точки — **полуразность** дуг.



Разбор 7

Из точки P проведены касательные PA и PB к окружности с центром O, $\angle APB = 50^\circ$.
Найдите угол AOB.

$$\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ \quad \text{радиусы в точки касания}$$

$$\angle AOB = 360 - 90 - 90 - 50 = 180 - 50 = 130 \quad \text{сумма углов четырёхугольника } 360^\circ$$

Разбор 8

Из точки P проведены касательная PT и секущая, пересекающая окружность в точках A и B (A между P и B), $PA = 4$, $AB = 12$. Найдите PT.

$$PB = 4 + 12 = 16 \quad \text{в формулу идёт вся секущая, а не AB}$$

$$PT^2 = 4 \cdot 16 = 64, \quad PT = 8$$

Задачи

1. Из точки P проведены касательные PA и PB к окружности с центром O, $\angle AOB = 104^\circ$. Найдите угол APB.

2. Хорда AB и касательная к окружности в точке A образуют угол 38° . Найдите центральный угол AOB , опирающийся на дугу, заключённую внутри этого угла.
3. Расстояние от точки P до центра окружности равно 13, длина касательной, проведённой из P , равна 12. Найдите радиус окружности.
4. Из точки P к окружности радиуса 7 с центром O проведена касательная PA , $\angle APO = 30^\circ$. Найдите PO .
5. Хорды AB и CD пересекаются в точке E , $AE = 6$, $EB = 4$, $CE = 3$. Найдите ED .
6. Из точки P проведены касательная PT и секущая, пересекающая окружность в точках A и B (A лежит между P и B). $PT = 6$, $PA = 3$. Найдите AB .
7. Хорды AC и BD окружности пересекаются в точке E . Дуга AB , не содержащая точек C и D , равна 100° , дуга CD , не содержащая точек A и B , — 40° . Найдите угол AEB .
8. Из точки P вне окружности проведены две секущие. Дуги окружности, заключённые между секущими, равны 130° и 30° . Найдите угол между секущими.

▼ ОТВЕТ · ТИП 1.4

1. **76**

радиусы перпендикулярны касательным, в четырёхугольнике $PAOB$ два прямых угла: $180 - 104 = 76^\circ$

2. **76**

угол между касательной и хордой равен половине дуги внутри угла: дуга $2 \cdot 38 = 76^\circ$, столько же центральный угол

3. **5**

радиус в точку касания перпендикулярен касательной: $R = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$

4. **14**

треугольник OAP прямоугольный, катет OA лежит против угла 30° : $PO = 2 \cdot 7 = 14$

5. **8**

$AE \cdot EB = CE \cdot ED$: $6 \cdot 4 = 3 \cdot ED$, $ED = 8$

6. **9**

$PT^2 = PA \cdot PB$: $36 = 3 \cdot PB$, $PB = 12$; $AB = 12 - 3 = 9$

7. **70**

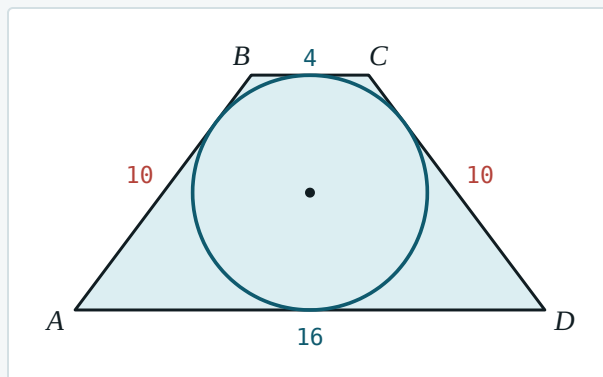
угол между пересекающимися хордами – полусумма дуг: $(100 + 40) : 2 = 70^\circ$

8. **50**

угол между секущими – полуразность дуг: $(130 - 30) : 2 = 50^\circ$

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

- центр вписанной окружности — точка пересечения биссектрис;
- $r = S : p$, где p — **полупериметр**; отсюда $S = p \cdot r$;
- прямоугольный треугольник: $r = (a + b - c) : 2$;
- правильный треугольник: $r = a\sqrt{3} : 6$ (треть высоты);
- ромб и квадрат: диаметр вписанной окружности равен высоте;
- **в четырёхугольник можно вписать окружность, только если суммы противоположных сторон равны:** $AB + CD = BC + AD$;
- у трапеции с вписанной окружностью $h = 2r$, а сумма боковых сторон равна сумме оснований.



Разбор 9

Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 12. Найдите радиус вписанной окружности.

$$c = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$$

$$r = (9 + 12 - 15) : 2 = 3 \quad \text{проверка через } S : p: 54 : 18 = 3$$

Разбор 10

В равнобедренную трапецию с основаниями 4 и 16 вписана окружность. Найдите её радиус.

$$\text{боковая сторона} = (4 + 16) : 2 = 10$$

$$\text{суммы противоположных сторон равны: } 2 \cdot \text{боковая} = 20$$

$$\text{проекция } (16 - 4) : 2 = 6, h = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ как в разборе 3}$$

$$r = 8 : 2 = 4 \text{ высота — диаметр вписанной окружности}$$

Задачи

1. Стороны треугольника равны 10, 10 и 12. Найдите радиус вписанной в него окружности.
2. Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 21. Найдите радиус вписанной окружности.
3. Сторона правильного треугольника равна $6\sqrt{3}$. Найдите радиус вписанной в него окружности.
4. Четырёхугольник описан около окружности, три его стороны, взятые по порядку, равны 5, 8 и 11. Найдите четвёртую сторону.
5. Периметр четырёхугольника, описанного около окружности, равен 40, радиус окружности — 3. Найдите площадь четырёхугольника.
6. Сторона ромба равна 12, острый угол — 30° . Найдите радиус окружности, вписанной в ромб.
7. Около окружности радиуса 5 описана трапеция, её площадь равна 120. Найдите периметр трапеции.

▼ ОТВЕТ · ТИП 1.5

1. **3**

высота к основанию $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8$; $S = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 8 = 48$; $p = 16$; $r = S : p = 3$

2. **6**

гипотенуза $\sqrt{(20^2 + 21^2)} = 29$; $r = (a + b - c) : 2 = (20 + 21 - 29) : 2 = 6$

3. **3**

$r = a\sqrt{3} : 6 = 6\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} : 6 = 3$

4. **8**

у описанного четырёхугольника суммы противоположных сторон равны: $5 + 11 = 8 + x$, $x = 8$

5. **60**

$S = p \cdot r = 20 \cdot 3 = 60$

6. **3**

высота ромба $h = 12 \cdot \sin 30^\circ = 6$; диаметр вписанной окружности равен высоте: $r = 3$

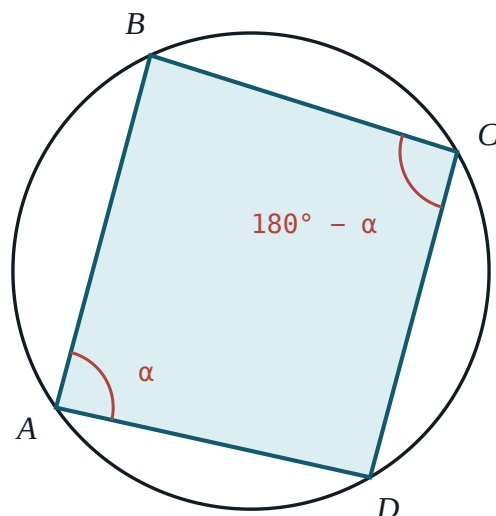
7. **48**

$h = 2r = 10$; сумма оснований $2S : h = 24$; у описанной трапеции сумма боковых сторон тоже 24; $P = 2 \cdot 24 = 48$

Описанная окружность

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

- центр описанной окружности — точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам;
- прямоугольный треугольник: центр — середина гипотенузы, $R = c : 2$; медиана к гипотенузе тоже равна R ;
- **теорема синусов**: $a : \sin A = 2R$;
- правильный треугольник: $R = a\sqrt{3} : 3 = 2r$;
- **около четырёхугольника можно описать окружность, только если сумма противоположных углов 180°** ;
- вписанный параллелограмм — прямоугольник, вписанная трапеция — равнобедренная;
- у прямоугольника и квадрата R — половина диагонали.



Разбор 11

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AC = 10$, $BC = 24$. Найдите радиус описанной окружности.

$$AB = \sqrt{10^2 + 24^2} = 26 \quad \text{гипотенуза — диаметр}$$

$$R = 26 : 2 = 13$$

Разбор 12

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность, $\angle A = 82^\circ$, $\angle B = 58^\circ$. Найдите углы C и D.

$$\angle C = 180 - 82 = 98 \quad \text{C противоположен A}$$

$$\angle D = 180 - 58 = 122 \quad \text{D противоположен B; соседние углы так не связаны}$$

Задачи

1. Катеты прямоугольного треугольника равны 16 и 12. Найдите радиус описанной окружности.
2. В треугольнике ABC сторона $AB = 8$, $\angle C = 150^\circ$. Найдите радиус описанной окружности.
3. Сторона правильного треугольника равна $5\sqrt{3}$. Найдите радиус описанной около него окружности.
4. Углы A, B и C четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность, относятся как 3 : 4 : 6. Найдите угол D.
5. Около трапеции описана окружность, один из углов трапеции равен 70° . Найдите больший угол трапеции.
6. Радиус окружности, описанной около треугольника ABC, равен 7, $\angle A = 30^\circ$. Найдите сторону BC.
7. Прямоугольник со сторонами 6 и 8 вписан в окружность. Найдите её радиус.
8. Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника, равна 6,5, один из катетов — 5. Найдите другой катет.

▼ ОТВЕТ · ТИП 1.6

1. **10**

центр – середина гипотенузы: $c = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20$, $R = 10$

2. **8**

теорема синусов: $AB : \sin C = 2R$; $\sin 150^\circ = 0,5$; $2R = 8 : 0,5 = 16$, $R = 8$

3. **5**

$R = a\sqrt{3} : 3 = 5\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} : 3 = 5$

4. **100**

$\angle A + \angle C = 180^\circ$: $9x = 180$, $x = 20^\circ$; $\angle B = 80^\circ$; $\angle D = 180 - 80 = 100^\circ$

5. **110**

вписанная трапеция равнобедренная, углы при боковой стороне в сумме 180° : 110°

6. **7**

$BC = 2R \cdot \sin A = 2 \cdot 7 \cdot 0,5 = 7$

7. **5**

диагональ прямоугольника – диаметр: $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$, $R = 5$

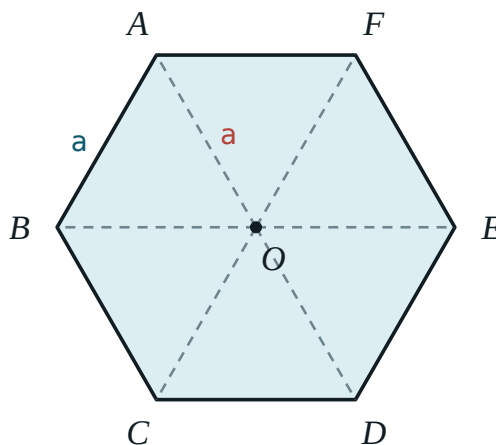
8. **12**

медиана к гипотенузе равна её половине (это радиус описанной окружности): $c = 13$;
катет $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$

Правильные многоугольники

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

- сумма углов выпуклого n -угольника $180^\circ \cdot (n - 2)$;
- угол правильного n -угольника $180^\circ \cdot (n - 2) : n$, внешний угол $360^\circ : n$;
- центральный угол (между радиусами в соседние вершины) тоже $360^\circ : n$;
- **правильный шестиугольник** складывается из шести правильных треугольников: сторона равна R , большая диагональ — $2a$, угол 120° .



Разбор 13

Угол правильного многоугольника равен 160° . Сколько у него сторон?

внешний угол $180 - 160 = 20^\circ$ через внешний угол считать быстрее

$n = 360 : 20 = 18$ сумма внешних углов любого выпуклого многоугольника 360°

Задачи

1. Найдите угол правильного двенадцатиугольника.
2. Угол правильного многоугольника равен 144° . Сколько у него сторон?
3. Сторона правильного шестиугольника равна 9. Найдите его большую диагональ.
4. Найдите угол ABF правильного шестиугольника $ABCDEF$.
5. Радиус окружности, описанной около правильного шестиугольника, равен 7. Найдите периметр шестиугольника.
6. Сумма углов выпуклого многоугольника равна 1440° . Сколько у него сторон?

7. Центральный угол правильного многоугольника равен 24° . Сколько у него сторон?

▼ ОТВЕТ · ТИП 1.7

1. **150**

$$180 \cdot (n - 2) : n = 180 \cdot 10 : 12 = 150^\circ$$

2. **10**

$$\text{внешний угол } 180 - 144 = 36^\circ, n = 360 : 36 = 10$$

3. **18**

шестиугольник состоит из шести правильных треугольников, большая диагональ — две стороны: 18

4. **30**

$$\text{треугольник } ABF \text{ равнобедренный } (AB = AF) \text{ с углом } 120^\circ \text{ при вершине } A: (180 - 120) : 2 = 30^\circ$$

5. **42**

$$\text{сторона правильного шестиугольника равна } R: P = 6 \cdot 7 = 42$$

6. **10**

$$180 \cdot (n - 2) = 1440, n - 2 = 8, n = 10$$

7. **15**

$$n = 360 : 24 = 15$$

Задание 1

Смешанная серия

Как на экзамене: тип не подписан, есть и треугольники. Ориентир — две минуты на задачу. Сначала определи тип, потом вспомни нужный факт.

1. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 25$, $\sin A = 0,28$. Найдите BC.

2. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 112° . Найдите угол при основании.

3. В треугольнике ABC $AC = BC$, $AB = 16$, $\cos A = 0,8$. Найдите AC.

4. Внешний угол треугольника ABC при вершине B равен 130° , $\angle A = 55^\circ$. Найдите угол C.
5. Угол между стороной ромба и его диагональю равен 55° . Найдите острый угол ромба.
6. В трапеции ABCD с основаниями AD и BC $\angle A = 62^\circ$, $\angle D = 41^\circ$. Найдите угол B.
7. AC и BD — диаметры окружности с центром O, $\angle ACB = 26^\circ$. Найдите угол AOD.
8. Хорда AB и касательная к окружности в точке A образуют угол 32° , O — центр. Найдите угол OAB.
9. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла 30° , равен 6. Найдите радиус описанной окружности.
10. Периметр треугольника равен 36, радиус вписанной окружности — 2. Найдите площадь треугольника.
11. Две противоположные стороны четырёхугольника, описанного около окружности, равны 7 и 12. Найдите периметр четырёхугольника.
12. Из точки P проведены касательная PT и секущая, которая пересекает окружность в точках A и B, PA = 5, PB = 20. Найдите PT.
13. Внешний угол правильного многоугольника равен 30° . Сколько у него сторон?
14. Периметр параллелограмма равен 50, одна сторона на 5 больше другой. Найдите большую сторону.

▼ ОТВЕТ · СМЕШАННАЯ СЕРИЯ

1. **7**

$$BC = AB \cdot \sin A = 25 \cdot 0,28 = 7$$

2. **34**

$$(180 - 112) : 2 = 34^\circ$$

3. **10**

$$\text{высота из } C \text{ делит } AB \text{ пополам: } AC = 8 : 0,8 = 10$$

4. **75**

$$\text{внешний угол равен сумме двух внутренних, не смежных с ним: } 130 - 55 = 75^\circ$$

5. **70**

$$\text{диагональ — биссектриса, угол ромба при этой вершине } 2 \cdot 55 = 110^\circ; \text{ острый } 180 - 110 = 70^\circ$$

6. **118**

$$\angle A + \angle B = 180^\circ \text{ (углы при боковой стороне } AB): 118^\circ$$

7. **128**

$$\text{треугольник } BOC \text{ равнобедренный: } \angle BOC = 180 - 2 \cdot 26 = 128^\circ; \angle AOD = \angle BOC \text{ как вертикальные}$$

8. **58**

$$\text{радиус } OA \text{ перпендикулярен касательной: } 90 - 32 = 58^\circ$$

9. **6**

$$\text{гипотенуза } 2 \cdot 6 = 12, R = c : 2 = 6$$

10. **36**

$$S = p \cdot r = 18 \cdot 2 = 36$$

11. **38**

$$\text{суммы противоположных сторон равны: } P = 2 \cdot (7 + 12) = 38$$

12. **10**

$$PT^2 = PA \cdot PB = 100, PT = 10$$

13. **12**

сумма внешних углов 360° : $n = 360 : 30 = 12$

14. 15

сумма соседних сторон 25: $x + (x + 5) = 25$, $x = 10$; большая 15

Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди ошибку, объясни её и реши правильно.

РЕШЕНИЕ 1

НЕВЕРНО

Вписанный угол опирается на дугу 80° . Найдите этот угол.

вписанный угол равен дуге, на которую опирается: $\angle = 80^\circ$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Дуге равен центральный угол, а вписанный — её половине: $80 : 2 = 40^\circ$.

Верный ответ: 40

РЕШЕНИЕ 2

НЕВЕРНО

Основания равнобедренной трапеции равны 7 и 17, боковая сторона — 13. Найдите высоту.

$17 - 7 = 10$ — проекция боковой стороны

$h = \sqrt{(13^2 - 10^2)} = \sqrt{69}$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Разность оснований делится между двумя проекциями поровну: $(17 - 7) : 2 = 5$, $h = \sqrt{(13^2 - 25)} = 12$. Ответ $\sqrt{69}$ в бланк не впишешь — уже повод искать ошибку.

Верный ответ: 12

РЕШЕНИЕ 3

НЕВЕРНО

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle A = 70^\circ$, $\angle B = 95^\circ$. Найдите угол C .

$$\angle C = 180^\circ - \angle B = 180 - 95 = 85^\circ$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

В сумме 180° дают противоположные углы: C противоположен A , а не B . $\angle C = 180 - 70 = 110^\circ$.

Верный ответ: 110

РЕШЕНИЕ 4

НЕВЕРНО

Четырёхугольник описан около окружности, три стороны по порядку равны 6, 9 и 10. Найдите четвёртую сторону.

$$6 + 9 = 10 + x$$

$$x = 5$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Равны суммы противоположных сторон, а 6 и 9 — соседние. По порядку: первая и третья, вторая и четвёртая: $6 + 10 = 9 + x$, $x = 7$.

Верный ответ: 7

Стороны треугольника равны 13, 14 и 15, его площадь 84. Найдите радиус вписанной окружности.

$$r = S : P = 84 : (13 + 14 + 15) = 84 : 42 = 2$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

В формуле $r = S : p$ стоит полупериметр: $p = 42 : 2 = 21$, $r = 84 : 21 = 4$.

Верный ответ: 4

Задание 2

Векторы

Тема пройдена целиком, поэтому здесь справка и задачи всех типов, которые встречаются в задании 2. Ответ — число.

ЧТО НАЙТИ

ФОРМУЛА

координаты $\overrightarrow{AB}$

$$(x_B - x_A; y_B - y_A)$$

середина отрезка AB

$$((x_A + x_B) : 2; (y_A + y_B) : 2)$$

длина $\vec{a}(x; y)$

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

сумма, разность, $k\vec{a}$

$$\text{покоординатно: } (x_1 \pm x_2; y_1 \pm y_2), (kx; ky)$$

скалярное произведение

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

угол между векторами

$$\cos \varphi = (\vec{a} \cdot \vec{b}) : (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|)$$

квадрат длины

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2; |\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

перпендикулярность

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

коллинеарность

$$x_1 : x_2 = y_1 : y_2$$

в пространстве

то же, добавляется z : $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

ТИП 2.1

Координаты вектора по точкам

Из координат конца вычитаем координаты начала. Середина отрезка — полусумма координат концов.

1. Даны точки $A(2; -3)$ и $B(7; 9)$. Найдите длину вектора $\vec{AB}$.
2. Вектор $\vec{AB}$ имеет координаты $(4; -6)$, точка $A(-1; 2)$. Найдите сумму координат точки B .
3. Точка $M(1; 4)$ — середина отрезка AB , $A(-3; 5)$. Найдите ординату точки B .
4. Найдите квадрат длины вектора $\vec{a}(3; -7)$.

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.1

1. **13**
 $\vec{AB} = (5; 12)$; $|\vec{AB}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$
2. **-1**
 $B = A + \vec{AB} = (3; -4)$; сумма координат -1
3. **3**
координаты середины — полусуммы: $B = 2M - A = (5; 3)$; ордината 3
4. **58**
 $|\vec{a}|^2 = 3^2 + (-7)^2 = 58$

ТИП 2.2

Длина суммы, разности, вектора с коэффициентом

Сначала координаты получившегося вектора (покоординатно), потом длина по Пифагору.

1. Даны векторы $\vec{a}(-2; 5)$ и $\vec{b}(8; 3)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.
2. Даны векторы $\vec{a}(5; 2)$ и $\vec{b}(1; 3)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - 2\vec{b}$.

3. Даны векторы $\vec{a}(2; 3)$, $\vec{b}(-1; -4)$ и $\vec{c}(2; 5)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

4. Дан вектор $\vec{a}(-4; 3)$. Найдите длину вектора $3\vec{a}$.

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.2

1. **10**

$$\vec{a} + \vec{b} = (6; 8); \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

2. **5**

$$\vec{a} - 2\vec{b} = (3; -4); \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

3. **13**

$$\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} = (5; 12); \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$$

4. **15**

$$|3\vec{a}| = 3 \cdot |\vec{a}| = 3 \cdot 5 = 15$$

ТИП 2.3

Скалярное произведение по координатам

$x_1x_2 + y_1y_2$. Для выражений со скобками — сначала координаты каждой скобки.

1. Даны векторы $\vec{a}(3; -2)$ и $\vec{b}(4; 5)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

2. Даны векторы $\vec{a}(-1; 6)$ и $\vec{b}(5; 2)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

3. Даны векторы $\vec{a}(5; 1)$ и $\vec{b}(3; 4)$. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$.

4. Даны векторы $\vec{a}(2; -3)$ и $\vec{b}(1; 4)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot (\vec{a} + 2\vec{b})$.

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.3

1. **2**

$$3 \cdot 4 + (-2) \cdot 5 = 12 - 10 = 2$$

2. **7**

$$-5 + 12 = 7$$

3. **1**

$$\vec{a} + \vec{b} = (8; 5), \vec{a} - \vec{b} = (2; -3); 8 \cdot 2 + 5 \cdot (-3) = 1 \text{ (или } |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 26 - 25)$$

4. **-7**

$$\vec{a} + 2\vec{b} = (4; 5); 2 \cdot 4 + (-3) \cdot 5 = -7$$

ТИП 2.4 Угол между векторами по координатам

$\cos \varphi = (\vec{a} \cdot \vec{b}) : (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|)$. Нулевое скалярное произведение — угол 90° , отрицательное — тупой угол.

1. Даны векторы $\vec{a}(3; 4)$ и $\vec{b}(4; 3)$. Найдите косинус угла между ними.

2. Даны векторы $\vec{a}(4; 3)$ и $\vec{b}(-4; 3)$. Найдите косинус угла между ними.

3. Даны векторы $\vec{a}(6; 8)$ и $\vec{b}(-4; 3)$. Найдите угол между ними. Ответ дайте в градусах.

4. Даны векторы $\vec{a}(2; 0)$ и $\vec{b}(3; 3)$. Найдите угол между ними. Ответ дайте в градусах.

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.4

1. **0,96**

$$\cos \varphi = 24 : (5 \cdot 5) = 0,96$$

2. **-0,28**

$$\cos \varphi = (-16 + 9) : 25 = -0,28; \text{ минус — угол тупой}$$

3. **90**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -24 + 24 = 0 \text{ — векторы перпендикулярны: } 90^\circ$$

4. **45**

$$\cos \varphi = 6 : (2 \cdot 3\sqrt{2}) = \sqrt{2} : 2, \varphi = 45^\circ$$

ТИП 2.5

Скалярное произведение по длинам и углу

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi.$$

- Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 4 и 5, угол между ними 60° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
- Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 6 и 3, угол между ними 120° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
- Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны $3\sqrt{2}$ и 4, угол между ними 45° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.5

- 10**
 $4 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 20 \cdot 0,5 = 10$
- 9**
 $6 \cdot 3 \cdot \cos 120^\circ = 18 \cdot (-0,5) = -9$
- 12**
 $3\sqrt{2} \cdot 4 \cdot \sqrt{2} : 2 = 12$

ТИП 2.6

Длина суммы или разности по длинам и углу

Квадрат длины: $|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$. Не забыть извлечь корень.

- Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 5 и 3, угол между ними 60° . Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.
- Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 8 и 3, угол между ними 60° . Найдите длину вектора $\vec{a} - \vec{b}$.
- $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1,5$. Найдите $|\vec{a} + \vec{b}|$.
- Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 5, угол между ними 120° . Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.6

1. 7

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 25 + 9 + 2 \cdot 7,5 = 49, \quad |\vec{a} + \vec{b}| = 7$$

2. 7

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 64 + 9 - 2 \cdot 12 = 49, \quad |\vec{a} - \vec{b}| = 7$$

3. 4

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 4 + 9 + 3 = 16, \text{ ответ } 4$$

4. 5

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 25 + 25 - 25 = 25, \text{ ответ } 5 \text{ (сумма — диагональ ромба из двух правильных треугольников)}$$

ТИП 2.7

Обратные задачи и скалярное произведение выражений

Та же формула квадрата длины, но неизвестно скалярное произведение. Скобки раскрываем как в алгебре, $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.

1. $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5, |\vec{a} + \vec{b}| = 7$. Найдите угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Ответ дайте в градусах.

2. $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 6, |\vec{a} - \vec{b}| = 6$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

3. $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 5$. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$.

4. $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \vec{a} \cdot \vec{b} = 2$. Найдите скалярное произведение $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$.

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.7

1. **60**

$$49 = 9 + 25 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}, \vec{a} \cdot \vec{b} = 7,5; \cos \varphi = 7,5 : 15 = 0,5, \varphi = 60^\circ$$

2. **8**

$$36 = 16 + 36 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}, \vec{a} \cdot \vec{b} = 8$$

3. **-21**

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 4 - 25 = -21$$

4. **1**

$$\text{раскрываем скобки: } 2|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{b}|^2 = 8 + 2 - 9 = 1$$

ТИП 2.8 Перпендикулярность: найти параметр

Перпендикулярны $\Leftrightarrow$ скалярное произведение равно 0.

1. При каком значении k векторы $\vec{a}(2; k)$ и $\vec{b}(3; -6)$ перпендикулярны?

2. При каком значении k векторы $\vec{a}(3; -1)$ и $\vec{b}(4; k)$ перпендикулярны?

3. Даны векторы $\vec{a}(4; 1)$ и $\vec{b}(1; 2)$. При каком значении k векторы $\vec{a} + k\vec{b}$ и $\vec{a} - \vec{b}$ перпендикулярны?

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.8

1. **1**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 6 - 6k = 0, k = 1$$

2. **12**

$$3 \cdot 4 - k = 0, k = 12$$

3. **-11**

$$\vec{a} - \vec{b} = (3; -1), \vec{a} + k\vec{b} = (4 + k; 1 + 2k); 3(4 + k) - (1 + 2k) = 11 + k = 0, k = -11$$

ТИП 2.9 Коллинеарность: найти параметр

Коллинеарны $\Leftrightarrow$ координаты пропорциональны: $x_1 : x_2 = y_1 : y_2$.

1. При каком значении k векторы $\vec{a}(2; -3)$ и $\vec{b}(k; 6)$ коллинеарны?
2. При каком значении k векторы $\vec{a}(k; 10)$ и $\vec{b}(3; 5)$ коллинеарны?
3. Даны векторы $\vec{a}(1; 3)$ и $\vec{b}(2; -1)$. При каком значении k вектор $\vec{c}(k; 4)$ коллинеарен вектору $\vec{a} + \vec{b}$?

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.9

1. **-4**
координаты пропорциональны: $k : 2 = 6 : (-3)$, $k = -4$
2. **6**
 $k : 3 = 10 : 5$, $k = 6$
3. **6**
 $\vec{a} + \vec{b} = (3; 2)$; $k : 3 = 4 : 2$, $k = 6$

ТИП 2.10

Разложение вектора по двум векторам

Приравниваем координаты: получается система из двух линейных уравнений.

1. Даны векторы $\vec{a}(1; 2)$, $\vec{b}(3; -1)$ и $\vec{c}(7; 7)$, причём $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$. Найдите $x + y$.
2. Даны векторы $\vec{a}(2; 1)$, $\vec{b}(-1; 3)$ и $\vec{c}(8; -3)$, причём $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$. Найдите произведение xy .

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.10

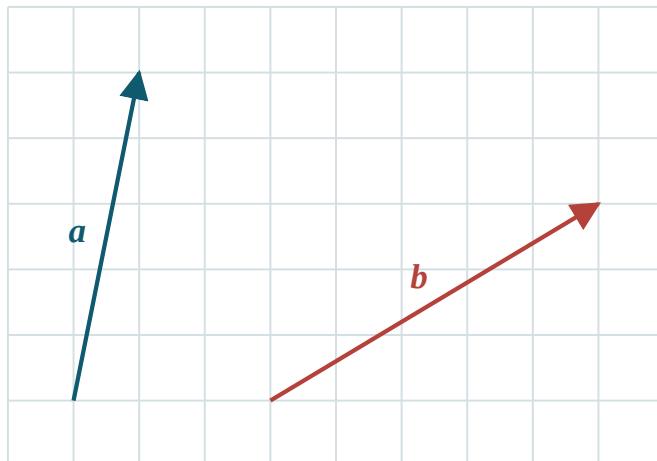
1. **5**
 $x + 3y = 7$, $2x - y = 7 \Rightarrow x = 4$, $y = 1$; $x + y = 5$
2. **-6**
 $2x - y = 8$, $x + 3y = -3 \Rightarrow x = 3$, $y = -2$; $xy = -6$

ТИП 2.11

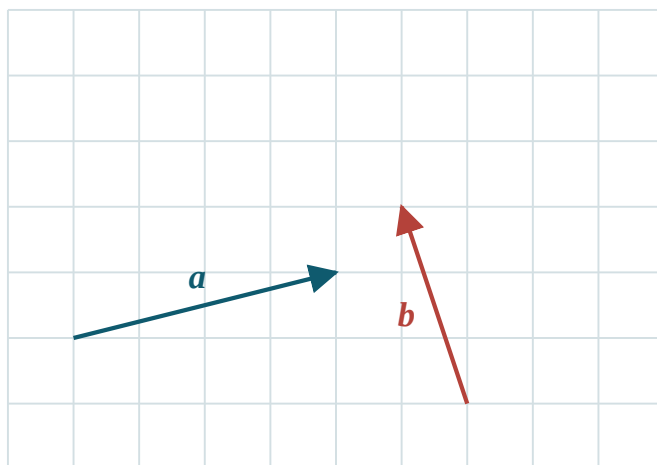
Векторы на клетчатой бумаге

Координаты считаем по клеткам: на сколько клеток вправо (минус — влево) и вверх (минус — вниз).

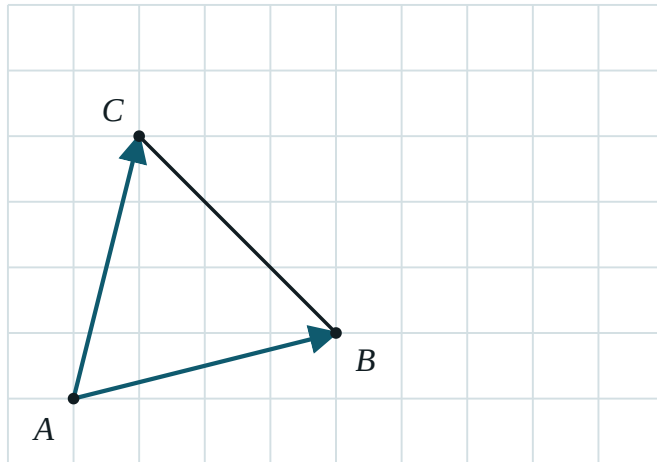
1. На клетчатой бумаге с клетками 1×1 изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.



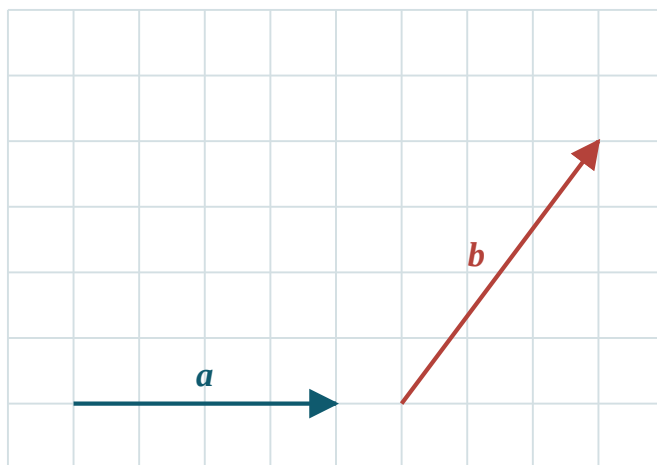
2. На клетчатой бумаге с клетками 1×1 изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



3. На клетчатой бумаге с клетками 1×1 изображён треугольник ABC. Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



4. На клетчатой бумаге с клетками 1×1 изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите косинус угла между ними.



▼ ОТВЕТ · ТИП 2.11

1. **10**

по клеткам $\vec{a} = (1; 5)$, $\vec{b} = (5; 3)$; $\vec{a} + \vec{b} = (6; 8)$, длина 10

2. **-1**

$\vec{a} = (4; 1)$, $\vec{b} = (-1; 3)$; $-4 + 3 = -1$

3. **8**

$\vec{AB} = (4; 1)$, $\vec{AC} = (1; 4)$; $4 + 4 = 8$

4. **0,6**

$\vec{a} = (4; 0)$, $\vec{b} = (3; 4)$; $\cos \varphi = 12 : (4 \cdot 5) = 0,6$

ТИП 2.12 **Векторы в фигурах**

Правило параллелограмма и треугольника; угол между векторами — когда они отложены от одной точки.

1. Стороны прямоугольника ABCD равны $AB = 6$ и $AD = 8$. Найдите длину вектора $\vec{AB} + \vec{AD}$.

2. Диагонали ромба ABCD равны $AC = 12$ и $BD = 16$. Найдите длину вектора $\vec{AB} - \vec{AD}$.

3. Треугольник ABC правильный, его сторона равна 4. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

4. Треугольник ABC правильный, его сторона равна 4. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$.

5. Стороны прямоугольника ABCD равны $AB = 3$ и $AD = 4$. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

6. Квадрат ABCD со стороной 8, O — точка пересечения диагоналей. Найдите длину вектора $\vec{OA} + \vec{OB}$.

7. Сторона ромба ABCD равна 5, $\angle BAD = 60^\circ$. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$.

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.12

1. **10**

по правилу параллелограмма $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ – диагональ: $\sqrt{36 + 64} = 10$

2. **16**

$\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{DB}$, это диагональ BD: 16

3. **8**

угол между векторами 60° : $4 \cdot 4 \cdot 0,5 = 8$

4. **-8**

векторы откладываем от одной точки: угол между $\vec{AB}$ и $\vec{BC}$ равен 120° , а не 60° : $16 \cdot (-0,5) = -8$

5. **9**

$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$, $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$: $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}|^2 = 9$

6. **8**

$\vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OM}$, где M – середина AB; OM = 4, ответ 8

7. **12,5**

$25 \cdot \cos 60^\circ = 12,5$

ТИП 2.13

Векторы в пространстве

Те же формулы, добавляется третья координата.

1. Найдите длину вектора $\vec{a}(1; -2; 2)$.

2. Даны векторы $\vec{a}(2; -1; 3)$ и $\vec{b}(1; 4; 2)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

3. При каком значении k векторы $\vec{a}(2; k; -1)$ и $\vec{b}(3; 2; 4)$ перпендикулярны?

4. Даны векторы $\vec{a}(1; 2; 4)$ и $\vec{b}(1; 1; 2)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.

▼ ОТВЕТ · ТИП 2.13

1. **3**

$$\sqrt{(1 + 4 + 4)} = 3$$

2. **4**

$$2 - 4 + 6 = 4$$

3. **-1**

$$6 + 2k - 4 = 0, k = -1$$

4. **7**

$$\vec{a} + \vec{b} = (2; 3; 6); \sqrt{(4 + 9 + 36)} = 7$$

Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди ошибку, объясни её и реши правильно.

РЕШЕНИЕ 6

НЕВЕРНО

|| $|\vec{a}| = 5, |\vec{b}| = 3$, угол между векторами 60° . Найдите $|\vec{a} + \vec{b}|$.

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}| = 5 + 3 = 8$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Длины складываются, только если векторы направлены одинаково. Через квадрат длины: $25 + 9 + 2 \cdot 7,5 = 49$, ответ 7.

Верный ответ: 7

РЕШЕНИЕ 7

НЕВЕРНО

Треугольник ABC правильный со стороной 4. Найдите $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$.

угол между $\vec{AB}$ и $\vec{BC}$ — угол треугольника, 60°

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 4 \cdot 4 \cdot 0,5 = 8$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Угол между векторами считают, отложив их от одной точки. Вектор, равный $\vec{AB}$, отложенный от точки B, идёт по продолжению стороны AB и образует с $\vec{BC}$ угол $180 - 60 = 120^\circ$: $16 \cdot (-0,5) = -8$.

Верный ответ: -8

РЕШЕНИЕ 8

НЕВЕРНО

При каком k векторы $\vec{a}(2; -3)$ и $\vec{b}(k; 6)$ коллинеарны?

$$2k + (-3) \cdot 6 = 0$$

$$k = 9$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Записано условие перпендикулярности. Коллинеарность — пропорциональность координат: $k : 2 = 6 : (-3)$, $k = -4$.

Верный ответ: -4

Даны векторы $\vec{a}(1; 5)$ и $\vec{b}(4; 1)$. Найдите $|\vec{a} - \vec{b}|$.

$$\vec{a} - \vec{b} = (-3; 4)$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

-3^2 без скобок — это -9 , а нужен квадрат числа -3 : $(-3)^2 = 9$. $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Верный ответ: 5

Заметки преподавателю

- **Что считать новым.** Треугольники ученик прошёл, поэтому они даны памяткой и тремя-четырьмя задачами в смешанной серии. Новое — типы 1.1–1.7. Векторы пройдены целиком: в части 2 только справка формул и банк по всем типам, разборов нет.
- **Список типов.** Составлен по разделам открытого банка ФИПИ, как они известны на момент подготовки; сайт ФИПИ и каталоги задач из среды подготовки были недоступны. Сверьте с актуальной демоверсией — если появится новый тип, его легко добавить в build.py.
- **Порядок работы.** Каждый тип: теория → разбор → задачи того же прототипа. Разумно по 2–3 типа за неделю. Смешанная серия — проверка в конце: её стоит решать на время, около 2 минут на задачу.
- **Где ждать ошибок.** Вписанный угол равен половине дуги, а не дуге; в трапеции проекция боковой стороны — половина разности оснований; во вписанном четырёхугольнике в сумме 180° дают противоположные углы, в описанном равны суммы противоположных сторон; в $r = S : p$ — полупериметр. В векторах: длина суммы — не сумма длин, угол между векторами откладывают от одной точки, $(-3)^2 \neq -3^2$.
- **Формат ответа.** Все ответы — целые числа или конечные десятичные дроби, как в бланке. Если у ученика получился корень или бесконечная дробь, почти наверняка ошибка — приучайте останавливаться.

Все задачи составлены для этого листа. Числа в условиях, решениях и ответах подставлены из одних параметров и посчитаны программой; числа в разборах сверены с расчётом, рисунки построены по точным координатам (скрипт `build.py` в папке занятия).